

电动车用永磁同步电机的三相短路稳态分析与应用

暴 杰, 赵慧超, 董秀辉, 文彦东
(中国第一汽车股份有限公司, 长春 130011)

摘 要: 基于永磁同步电机的 d, q 坐标系数学模型, 对其三相对称短路稳态特性进行了深入的理论推导, 给出了三相短路时的转矩-转速特性和电流-转速特性解析表达式, 分析了永磁磁链、极对数、直轴电感、交轴电感、定子相电阻等电机本体参数对三相短路特性的交叉影响。结合电动汽车用动力电机产品开发的特殊需求, 阐述了三相短路的危害与应用。仿真和试验结果验证了所提分析方法及数学模型的正确性, 为电动汽车用永磁同步电机驱动系统的设计提供重要理论指导。

关键词: 电动汽车; 永磁同步电机; 对称三相短路; 稳态特性

中图分类号: TM351; TM341 **文献标志码:** A **文章编号:** 1004-7018(2014)03-0017-04

Steady-State Characteristics Analysis and Application of PMSM for
Electric Vehicle with Symmetrical Three-Phase Short-Circuit

BAO Jie, ZHAO Hui-chao, DONG Xiu-hui, WEN Yan-dong
(China FAW Co., Ltd., Changchun 130011, China)

Abstract: In this paper, special detailed formulas were developed including torque-speed characteristics and current-speed characteristics under the circumstance of symmetrical three-phase short-circuit (SSC) based on the Park equation of PMSM. Effects of parameters on PMSM's behaviour in short-circuit operation was compared and discussed. Some issues about the harm of the symmetrical three-phase short-circuit as well as the applications were explored. Several simulations and tests were also carried out successfully on the bench for certain traction motor system. The experimental results verify the correctness of the analysis method and related mathematical model. It's available to guide the traction motor design for electric vehicle.

Key words: electric vehicle; PMSM; symmetrical three-phase short-circuit; steady-state characteristics

0 引 言

动力电机是新能源汽车的关键总成, 永磁同步电动机(以下简称 PMSM) 因其效率高、转矩和功率密度大、恒功率弱磁调速范围宽而被广泛搭载。然而, 为确保用户安全, 必须审视电机永磁化带来的潜在系统问题。提前预测评估故障隐患, 采用技术设计方法规避使用风险, 提高在线监测能力, 是保证电机安全可靠运行的重要研究课题。三相短路故障是最典型的故障之一, 可能导致永磁体不可逆去磁, 以及绕组端部和转轴的严重机械应力损伤。国内少有学者对此做专题研究, 国外有同行对 PMSM 的三相短路有过研究^[1-4], 但并没有结合其在电动汽车上应用的特殊需求拓展分析的案例。

三相短路分为稳态短路和瞬态短路。瞬态短路电流(或转矩)通常大于稳态短路电流(或转矩), 但计算过于复杂, 试验具有破坏性, 难以验证, 且根据经验由暂态过渡到稳态的时间非常短。工程上通常根据稳态短路特性, 考虑适当的经验修正系数后评

估瞬态短路特性。一方面, 掌握三相短路稳态特性有助于在设计阶段优化电机参数, 通过最大去磁工作点的校核计算, 降低发生不可逆退磁等危险故障的可能性; 另一方面, 调整电磁方案, 可使得动力电机具有短路运行能力, 对三相短路特性合理利用。特定工况下, 主动三相短路也是测定电机直轴电感、防止失效模式下反电势过高损伤动力电池与功率器件、确保逆变器异常关机时安全停车等功能实现的重要方法。基于上述考虑, 本文分析了 PMSM 的三相对称短路稳态特性及其应用。

1 三相对称短路稳态特性

PMSM 定子绕组的自感、互感以及定、转子绕组间的互感都是转子位置角的三角函数, 因此在三相静止坐标系中, 其数学模型是含有时变系数的微分方程。需要利用 d, q 变换解耦, 将数学模型转换为 d, q 系线性常系数微分方程, 这是分析 PMSM 最常用的方法, 它不仅可用于分析稳态运行特性, 也可用于分析瞬态运行特性。

为建立 d, q 系数数学模型, 假设:

- (1) 忽略电机铁心的饱和影响;
- (2) 不计电机的涡流和磁滞损耗;
- (3) 电机的电流为对称的三相正弦波电流;
- (4) 永磁材料的电导率为零。

利用经典 Park 变换,可以得到如下的电压、电磁转矩方程。

电压方程:

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + pL_d & -p\Omega L_q \\ p\Omega L_d & R + pL_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ p\Omega \psi_f \end{bmatrix} \quad (1)$$

电磁转矩方程:

$$T_e = \frac{3p}{2} [\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] \quad (2)$$

式中: u_d, u_q 为 d, q 轴定子电压分量; i_d, i_q 为 d, q 轴定子电流分量; L_d, L_q 为 d, q 轴电感分量; p 为微分算子, $p = \frac{d}{dt}$; p 为电机的极对数; Ω 为机械角速度; n

为电机转速, $\Omega = \frac{2\pi n}{60}$; R 为定子相电阻; ψ_f 为永磁体磁链; T_e 为电磁转矩。

三相对称短路稳态时,满足约束条件:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & -p\Omega L_q \\ p\Omega L_d & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ p\Omega \psi_f \end{bmatrix} \quad (3)$$

求解可得:

$$\begin{cases} i_d = \frac{-p^2 \Omega^2 \psi_f L_q}{p^2 \Omega^2 L_d L_q + R^2} \\ i_q = \frac{-p \Omega \psi_f R}{p^2 \Omega^2 L_d L_q + R^2} \end{cases} \quad (4)$$

此为 PMSM 三相对称短路时的稳态电流分量。将式(4)代入式(2)可得三相对称短路时的稳态电磁转矩方程:

$$T_e = \frac{3p}{2} \cdot \frac{-p \Omega \psi_f R^3 - p^3 \Omega^3 \psi_f^2 L_q^2 R}{p^4 \Omega^4 L_d^2 L_q^2 + R^4 + 2p^2 \Omega^2 L_d L_q R^2} \quad (5)$$

为求得全转速范围内最大转矩输出,令:

$$\frac{dT_e}{d\Omega} = 0 \quad (6)$$

最大转矩输出发生的转速点:

$$\Omega_{pk} = \frac{R}{pL_q} \cdot \sqrt{\frac{L_q - 2L_d}{L_d}} \quad (7)$$

将式(7)代入式(5)可知,转速 Ω_{pk} 处三相对称短路的稳态制动转矩最大:

$$T_{pk} = -\frac{3}{8} \cdot p \psi_f^2 \cdot \frac{L_q}{L_d(L_q - L_d)} \cdot \sqrt{\frac{L_q - 2L_d}{L_d}} \quad (8)$$

分析式(7)和式(8)可得如下结论:三相对称短路时,输出转矩为制动性质,最大制动转矩发生的转速点 Ω_{pk} 与永磁体磁链无关,定子相电阻值越大,极对数越少,则转速 Ω_{pk} 越高;三相对称短路的稳态最

大制动转矩大小与定子相电阻值无关,极对数越多,磁链值越大,此最大制动转矩绝对值越大,稳态短路转矩绝对值大小随转速上升不断减小,趋于零。如表 1 所示。

表 1 电机参数对三相对称短路转矩输出特性的影响

输出特性	$\psi_f \uparrow$	$p \uparrow$	$R \uparrow$	$L_d \uparrow$	$L_q \uparrow$	$\Omega \rightarrow \infty$
$ T_{pk} $	$\uparrow$	$\uparrow$	无关	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$ T_e $	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\rightarrow 0$
Ω_{pk}	无关	$\downarrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$

由式(4) 电流分量取平方和,可得三相对称短路的稳态电流-转速特性方程,相电流矢量幅值:

$$i_s = \sqrt{\frac{p^4 \Omega^4 \psi_f^2 L_q^2 + p^2 \Omega^2 \psi_f^2 R^2}{p^4 \Omega^4 L_d^2 L_q^2 + R^4 + 2p^2 \Omega^2 L_d L_q R^2}} \quad (9)$$

转速升高到一定值后, Ω^4 即远远大于式中之其它量的幅值。取极限可得:

$$i_s \approx \sqrt{\frac{\psi_f^2}{L_d^2}} = \frac{\psi_f}{L_d} \quad (10)$$

由式(9) 短路电流对转速求导,并考虑到电动汽车搭载的动力电机多为内置磁钢式永磁同步电动机,交轴电感通常大于直轴电感,可得:

$$\frac{di_s}{d\Omega} > 0 \quad (11)$$

分析式(9) 和式(11) 可得如下结论:三相对称短路时,稳态短路电流随转速升高单调增大,很快达到最大并趋于稳定。最大稳态短路电流值恰好与特征电流值相等,主要由磁链和直轴电感参数值决定,磁链越大,直轴电感越小,则此电流越大。在中高转速范围内,极对数、交轴电感及相电阻对稳态短路电流的影响极小,可忽略不计。如表 2 所示。

表 2 电机参数对三相短路电流特性的影响

电流特性	$\psi_f \uparrow$	$p \uparrow$	$R \uparrow$	$L_d \uparrow$	$L_q \uparrow$	$\Omega \rightarrow \infty$
$ i_d $	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\frac{\psi_f}{L_d}$
$ i_q $	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\rightarrow 0$
$ i_s $	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\frac{\psi_f}{L_d}$

2 三相短路的危害与应用

2.1 三相短路的危害

由式(4) 可知,当转速 Ω 升高到一定值后,取极限可得 d, q 轴定子电流分量值:

$$\begin{cases} i_d = -\frac{\psi_f}{L_d} \\ i_q = 0 \end{cases} \quad (12)$$

对比式(10) 不难看出,当发生三相对称短路时,定子电流主要成分是直轴电流分量,且此电流分量产生去磁性的电枢反应。永磁电机的不足之处是,若使用不当,在过高温下工作,在冲击电流电

枢反应作用下,在剧烈的机械振动下,可能发生不可逆退磁,使电机的性能下降,甚至无法使用。为了避免永磁体在短路过程中发生不可逆退磁,需要在设计阶段进行最大去磁工作点的校核计算,保证此工作点在最高工作温度时回复线的线性段,或者说高于退磁曲线的拐点,并留有充分裕量,以防止永磁体产生不可逆退磁。在保证不失磁的前提下追求尽可能大(通常不是最大)的有效磁能。短路电流对永磁体去磁危害的大小,除与短路电流大小有关外,还取决于工作温度、转子磁路结构形式、空载漏磁系数的大小。轻微失磁发生后,继续运行会导致绕组电流上升、转矩波动增大、温升增加、振动加强,造成进一步破坏。深入研究三相短路特性有助于完善和补充电机在线监测理论,为失磁电机检测提供依据。

2.2 三相短路的应用

通过选择合理的电磁方案,永磁电机能够具备一定的三相对称短路运行能力,在规避了上述危害的同时,加以合理利用。电动汽车用动力电机一般要求具备主动三相短路运行能力。

(1) 用于直轴电感参数的快速标定

当控制软件采用恒幅值坐标变换时,电机实际相电流的幅值与综合矢量幅值 i_s 大小相同,而 i_s 与电机直轴电感和永磁磁链参数密切相关(见式(10))。为此有如下的直轴电感快速标定方法:将电机三相线短接,利用测功机反拖电机,转速升高到三相短路电流近似恒定的区域,在某转速下,测量短路相电流。再将三相线开路,保持同一转速,测量空载反电势,计算得到电机的永磁体磁链。直轴电感参数可由下式计算得到:

$$L_d = \frac{\psi_f}{\sqrt{2} \cdot i_{A_rms}} \quad (13)$$

式中: i_{A_rms} 为实际测试相电流有效值。

(2) 整车失控时(如逆变器高速弱磁运行时突然失效),可以实施主动三相短路,使得整车转入相对“安全”状态,三相短路产生的制动转矩将迫使整车以可控的减速度缓慢制动,实现安全停车。

(3) 动力电池严重故障时,通过对动力电机主动实施三相短路,使得电机、逆变器与电池侧隔离。

(4) 整车行驶过程中,如果发生电机转速异常,可实施主动三相短路,防止过高的反电动势损坏动力电池及膜电容等功率器件。这一点对于动力电机不能从传动系解耦的整车构型尤为重要,在这种构型下,电机转速有被反拖至超出弱磁转速或最高工作转速的潜在危险。

(5) 当监测到逆变器某个 IGBT 发生击穿短路后,可实施主动三相短路,防止电机进入不可控整流

状态,产生剧烈变化的不可控大电流,损坏功率电子器件或造成动力电池过充损坏,实现安全停车。

与直觉不同,PMSM 的三相对称短路并不注定造成危害,只要设计得当,三相短路会转变为化解危害的有效方法,不再一一列举。要根据不同构型电动汽车的动力电机匹配需求,综合考虑整车功能安全策略、逆变器电流能力等因素,在电机本体设计过程中调整电磁设计方案,达到趋利避害的目的。

3 三相短路试验验证

表3是某车用动力电机的参数,其三相对称短路试验所得稳态转矩电流特性曲线如图1所示。基于前文分析得到的数学模型,对电机三相稳态短路特性做仿真计算,计算结果与实际试验测试结果做对比。转矩曲线对比结果如图2所示,电流曲线对比结果如图3所示。试验时,将被测电机与测功机同轴联接,断开电机本体与逆变器间的电气联接,将电机三相动力线通过导电柱短接在一个节点上。准备就绪后,启动测功机,控制其以一定的斜率缓慢提升转速至设定的目标值,以获得近似稳态的试验结果。同时设定每隔一定时间台架自动采集数据一次

表3 试验被测电机参数

永磁体磁链 ψ_f / Wb	0.079 2
定子相电阻 R / Ω	0.01
直轴电感 L_d / H	0.000 16
交轴电感 L_q / H	0.000 32
电机极对数 p	4

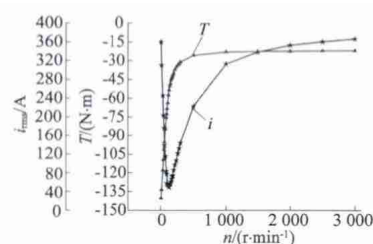


图1 三相短路时的转矩与电流稳态特性曲线

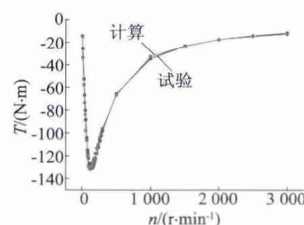


图2 三相对称稳态短路转矩计算与试验数据对比

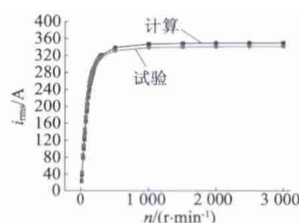


图3 三相对称稳态短路电流计算与试验数据对比

(如1 s),记录相电流峰值、制动转矩等数据的变化情况。由试验得到的离散测试点数据拟合曲线。不难看出,计算结果、试验数据均与理论推导相吻合,转矩模型偏差在5%以内,电流模型偏差在2%以内。偏差产生的原因主要是由于未计入磁饱和对电感的影响所致。

4 结 语

(1) 三相对称短路在中高转速区域的稳态转矩输出很小,为制动性质,其绝对值大小随转速上升不断减小,趋于零;在低速区域稳态制动转矩输出达到最大值,这是因为在低速区,电频率较低,电阻影响占据主导地位。

(2) 三相对称短路的稳态电流在高速区域趋于特征电流,主要由永磁磁链和直轴电感参数决定,永磁磁链越大,直轴电感越小,则稳态电流极限值越大。电机设计时应综合考虑恒功率弱磁范围、逆变器利用率、成本、平台化、工艺实现可行性等因素,尽量保证特征电流值在逆变器的过流能力以内,根据具体应用需求,从系统层面折中优化电驱动系统的匹配。

(3) 三相对称短路时,较大的短路电流产生强烈去磁性电枢反应,可能导致永磁体发生不可逆退磁,造成严重危害。在电机电磁设计与结构设计的

过程中,要结合电动汽车对动力电机搭载的功能安全需求和布置边界条件,不断校核调整电磁设计与结构设计方案,优化参数,规避电动车辆运行时发生三相短路情况的危害。同时,更要注意利用电机的主动三相短路能力来化解车辆失效模式下潜在的安全风险。

参考文献

- [1] BRIAN A W, THOMAS M J, WEN L S, et al. IPM synchronous machine drive response to symmetrical and asymmetrical short circuit faults [J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2003, 18 (2): 291 - 298.
- [2] THOMAS M J, VAHE C. Uncontrolled generator operation of interior PM synchronous machines following high-speed inverter shut-down [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1999, 35 (6): 1347 - 1357.
- [3] ALAN G J, BARRIE C M, JAMES A H. A comparative study of permanent magnet and switched reluctance motors for high-performance fault-tolerant applications [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1996, 32(4): 889 - 895.
- [4] BIANCHI N, BOLOGNANI S, ZIGLIOTTO M. Analysis of PM synchronous motor drive failures during flux weakening operation [C] // Power Electronics Specialists Conference, 1996: 1542 - 1548.

作者简介: 暴杰(1985-),男,工程师,主要研究电动汽车用动力电机交流匹配、设计。

(上接第6页)

通过上面的分析和仿真验证可以看出,法向力波动与极弧系数的选择具有较大的关系,选择合理的极弧系数,能够较大幅度地削弱直线电动机的齿槽效应产生的法向力波动。

3 结 语

齿槽效应产生的法向力波动的大小与剩磁的傅里叶分解次数有关系,但是不是所有的次数都有关系,只有 $kz = np$ 和 $kz = 2np$ 次傅里叶分解次数才对法向力波动产生作用。根据本文给出的解析方法,可以方便地确定齿槽效应引起的法向力波动的频率和对波动幅值有影响的 $B_r(x)$ 的傅立叶分解次数,进而合理选择极弧系数,削弱直线电动机法向力的波动。有限元分析结果证明本文的解析方法是正确有效的。

参考文献

- [1] 潘开林,傅建中,陈子辰. 永磁直线同步电机的磁阻力分析及优化 [J]. 浙江大学学报(工学版), 2005(10): 169 - 174.
- [2] 徐月同,傅建中,陈子辰. 永磁直线同步电机推力波动优化及实验研究 [J]. 中国电机工程学报, 2005(12): 122 - 126.
- [3] 王昊,张之敬,刘成颖. 永磁直线同步电机定位力分析与实验研究 [J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(15): 58 - 63.

- [4] HENDERSHOT J R, MILLER T J E. Design of brushless permanent-magnet motors [M]. Oxford University Press, 1995.
- [5] 赵鹏. 直线伺服电机设计及法向力分析 [D]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2010.
- [6] 李威杨. 削弱直线伺服电机法向力波动优化设计 [D]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2011.
- [7] 刘伟,陈丽香,唐任远. 定子齿顶开辅助槽削弱永磁电机齿槽转矩的方法 [J]. 电气技术, 2009(8): 51 - 53.
- [8] 董仕镇,马隽,沈建新. 减小齿槽转矩的永磁电动机槽口优化设计 [J]. 微电机, 2007, 168(12): 1 - 3.
- [9] 罗宏浩,廖自力. 永磁电机齿槽转矩的谐波分析与最小化设计 [J]. 电机与控制学报, 2010, 14(4): 36 - 40, 45.
- [10] 宁建荣,沈丽,曹景全,等. 减小法向力波动永磁同步直线电动机优化设计 [J]. 微电机, 2012, 45(9): 43 - 47.
- [11] 程远雄. 永磁同步直线电机推力波动的优化设计研究 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2011.
- [12] 王秀和,杨玉波,丁婷婷,等. 基于极弧系数选择的实心转子永磁同步电动机齿槽转矩削弱方法研究 [J]. 中国电机工程学报, 2005(15): 146 - 149.
- [13] 全磊,范承志,叶云岳. 基于极弧系数组合的永磁直线电机齿槽力削弱方法 [J]. 机电工程, 2011, 28(10): 1209 - 1212.
- [14] 贺强. 微型外转子无刷直流电机及其控制技术研究 [D]. 南京: 南京航空航天大学, 2010.

作者简介: 夏加宽(1962-),男,工学博士,博士生导师,研究方向为永磁电机设计、交流伺服系统。